

## INVESTIGAÇÃO NUMÉRICA DE APROXIMAÇÃO E COALESCÊNCIA DE BOLHAS EM ESCOAMENTOS BIFÁSICOS

Área de Concentração: Termociências e Engenharia Térmica, Mecânica dos Fluidos

Orientador: Gustavo Rabello dos Anjos

Candidato: Gabriel Ricardo Güntensperger Sousa

Rio de Janeiro

Junho de 2024

# 1.INTRODUÇÃO

Atualmente a modelagem matemática de escoamentos multifásicos é uma área de pesquisa muito ativa. Através de modelos matemáticos se busca explicar o comportamento de pelo menos duas fases de um fluido, além da transição de fase que ocorre devido à troca de massa, momento e energia. A física inerente aos problemas geralmente é complexa, sendo utilizados atualmente modelos que consistem em sistemas não lineares de equações diferenciais parciais, utilizando em conjunto condições de contorno. Para a utilização dessas equações, os efeitos dissipativos são negligenciados [1].

Escoamentos com duas ou mais fases são chamados de escoamentos multifásicos. Quando estes são compressíveis, eles podem ser classificados de acordo com o número de equações através dos modelos de quatro, cinco, seis ou sete equações [1]. A partir da modelagem de sete equações pode-se utilizar um modelo reduzido de três equações, sendo este bem desenvolvido e amplamente utilizado para a modelagem de diversos escoamentos multifásicos compressíveis [2].

Além dos modelos citados anteriormente, vários métodos que se baseiam em descrição lagrangeana tem atraído cada vez mais atenção para a simulação de escoamentos de fluidos. A utilização desses métodos na solução de problemas de escoamentos incompressíveis, compressíveis e escoamentos multifásicos têm sido aplicados com sucesso. Alguns dos métodos bem conhecidos são o método da partícula de volume finito (FVP), o método da hidrodinâmica de partículas suavizadas (SPH) e o método da partícula semi-implícita em movimento (MPS) [3].

A implementação de escoamentos bifásicos em um amplo espectro de aplicações de engenharia tem motivado inúmeras investigações, tanto numéricas quanto experimentais,

focadas no comportamento de bolhas e gotículas. A possibilidade de coalescência de bolhas também é um fenômeno importante a ser considerado, pois pode alterar a área de superfície em um sistema gás-líquido, influenciando os tempos de reação química [4].

Os escoamentos de bolhas em duas fases têm uma ampla gama de aplicações em fenômenos de micro a macro escala em vários setores industriais. Por exemplo, a dinâmica das bolhas pode alterar os coeficientes de transferência de calor em diferentes geometrias de canais [5]. Na indústria do petróleo e nas tecnologias de redução de carbono, os fluxos em pistão com gás-líquido podem ser controlados para melhorar a eficiência da injeção de dióxido de carbono em formações geológicas profundas, bem como para garantir o fluxo em dutos [6]. Em microeletrônica, os fluxos de bolhas favorecem o resfriamento dos componentes ao aproveitar a dissipação de calor obtida com soluções de fluxo monofásico [7].

## **2.OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo Geral**

O objetivo do trabalho é analisar escoamentos multifásicos em canais com geometrias arbitrárias para aplicações em engenharia mecânica através do desenvolvimento de plataforma de cálculo avançado baseado no método de elementos finitos em malhas não estruturadas.

### **2.2 Objetivos Específicos**

- Definir o(s) fluido(s) que será(ão) utilizado(s);
- Definir as condições de contorno para o problema;
- Definir a geometria pertinente;
- Validar a formulação através de resultados analíticos e experimentais encontrados em referências bibliográficas;

- Simular escoamentos de bolhas com e sem coalescência em diversas situações industriais.

### **3.METODOLOGIA**

A metodologia consistirá em analisar escoamentos de fluidos com mais de uma fase, e, possivelmente, será analisado também a transferência de calor e massa entre fases. Para isto, a dinâmica dos fluidos computacional será utilizada para a simulação numérica dos escoamentos em malhas não estruturadas. A linguagem de programação utilizada para a simulação dos escoamentos será a linguagem compilada C/C++ e/ou a linguagem de script Python para rápida prototipagem. Este trabalho será baseado na discretização das equações de movimento de fluido através do método dos elementos finitos. A partir deste método serão desenvolvidas as equações para a simulação do comportamento dos fluidos, a interação entre as fases, incluindo a presença de interface entre elas. As equações matemáticas para modelagem deste fenômeno serão as equações de conservação de massa, de quantidade de movimento e de energia.

### **4.RELEVÂNCIA**

A indústria apresenta aplicações para escoamentos multifásicos em várias áreas, como a área de petróleo e gás, química, HVAC, nuclear, entre outras. A presença de bolhas nos escoamentos pode trazer inúmeros problemas no campo de produção, uma vez que ao desconhecermos suas causas, comportamentos e possíveis consequências, podem ser gerados acidentes ou falhas na produção.

O estudo da aproximação e coalescência de bolhas se torna imprescindível para estas aplicações, pois devido ao aumento do volume da massa de ar em um ponto do escoamento, o sistema pode apresentar variações na vazão do fluido e na temperatura da

região onde a bolha se encontra devido à presença de uma nova fase no sistema. Este fenômeno pode impactar não só a linha de produção, como também a segurança das instalações e dos funcionários que atuam no setor, uma vez que se alteram os parâmetros de transferência de calor e massa devido à presença de bolhas coalescidas que não podem mais ser desprezadas.

## **5.VIABILIDADE**

O Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica – LabMFA possui infraestrutura para a realização do trabalho. O orientador possui experiência e diversas publicações no tema de trabalho.

## **6.DISCIPLINAS A SEREM CURSADAS NO DOUTORADO**

Abaixo segue a relação de disciplinas que pretendo cursar ao longo do doutorado do Programa de Engenharia Mecânica (PEM-COPPE/UFRJ).

Disciplinas:

- 1.Mecânica do Contínuo;
- 2.Métodos Matemáticos;
- 3.Fundamentos de Mecânica dos Fluidos;
- 4.Transferência de Calor Computacional;
- 5.Análise Numérica;
- 6.Escoamento Bifásico;
- 7.Elementos Finitos;

8.Métodos Numéricos em Transferência de Calor I;

9.Métodos Numéricos em Transferência de Calor II.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] B. Tian and L. Li, “A five-equation model based global ale method for compressible multifluid and multiphase flows,” *Comput. Fluids*, vol. 214, 2021.
- [2] V. T. Nguyen, T. H. Phan, and W. G. Park, “Numerical modeling of multiphase compressible flows with the presence of shock waves using an interface-sharpening five-equation model,” *Int. J. Multiph. Flow*, vol. 135, p. 103542, 2021.
- [3] X. Liu, K. Morita, and S. Zhang, “Direct numerical simulation of incompressible multiphase flow with vaporization using moving particle semi-implicit method,” *J. Comput. Phys.*, vol. 425, p. 109911, 2021.
- [4] SANTOS, Daniel B. V. *et al.* Numerical Investigation of Gas Bubble Interaction in a Circular Cross-Section Channel in Shear Flow. **Fluids**. [S.I.], p. 32-32. 26 jan. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/fluids9020032>. Acesso em: 20 jun. 2024.
- [5] Khodadadi, S.; Taleghani, M.H.; Domiri Ganji, D.; Gorji-Bandpy, M. Heat transfer enhancement via bubble dynamics along an inclined wall. *Int. Commun. Heat Mass Transf.* 2023, 145, 106829.
- [6] Bandara, U.C.; Tartakovsky, A.M.; Palmer, B.J. Pore-scale study of capillary trapping mechanism during CO<sub>2</sub> injection in geological formations. *Int. J. Greenh. Gas Control.* 2011, 5, 1566–1577.
- [7] Gros, E.; Anjos, G.; Thome, J. Moving mesh method for direct numerical simulation of two-phase flow with phase change. *Appl. Math. Comput.* 2018, 339, 636–650.